

מבחן בקורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד ב' – 18.8.2017

מרצים: פרופ' אורנה קופרמן וד"ר עודד שוורץ

מתרגלים: מאיה דותן, יונתן מושיוב, יהונתן מזרחי ועדו שחף

צארים: ניצן גדו וניר דיק

מספר זהות:	
מספר מחברת:	
מדבקה	

הוראות כלליות:

1. במבחן שני חלקים. בחלק א' יש למלא את הטבלה. בחלק ב' יש לענות על חמש מתוך השאלות 1-6.
2. השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד. המחברות הן טיוטה ולא תיבדקנה.
3. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה.
4. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש. מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה.
5. השימוש בכל חומר עזר אסור.
6. הניקוד הכולל של השאלות עליהן עליכם לענות הוא 102 נקודות. עם זאת, הציון הסופי במבחן הוא לכל היותר 100.

בהצלחה!

חלק א' (2 נקודות):

מלאו את הטבלה הבאה בהתאם לשאלות שתרצו שתיבדקנה בחלק ב'. יש לבחור 5 שאלות.

מספר השאלה	לבדיקה? כן/לא
1	
2	
3	
4	
5	
6	

חלק ב' (100 נקודות): ענו על 5 שאלות מבין שאלות 1-6:

1. א. (10 נק') האם השפה $L_1 = \{a^i b^j c^i d^j \mid i, j \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$ היא חסרת-הקשר?

כן / לא. הקיפו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם. במידה ואתם מתארים דקדוק או אוטומט-מחסנית, מספיק לתת הסבר קצר לגבי נכונותו, ואין צורך בהוכחה פורמלית.

הוכחה:

נניח בשלילה ש L_1 חסרת הקשר. מלמת הניפוח לשפות חסרות הקשר, קיים $p \in \mathbb{N}$ כך שלכל מילה $w \in L_1$ המקיימת $|w| \geq p$, קיימות מילים z, y, u, v, x כך שמתקיים

- $w = zuxvy$
- $|uxv| \leq p$
- $|uv| \geq 1$
- $zu^i xv^i y \in L_1$ לכל $i \in \mathbb{N}$

תהיה המילה $w = a^p b^p c^p d^p$, ברור כי $|w| \geq p$ ולכן $w = zuxvy$ כמתואר. מכיוון ש $|uxv| \leq p$, יתכנו שלושה מקרים:

1. uxv תת-מילה של $a^p b^p$.
מכיוון ש $|uv| \geq 1$, $zu^0 xv^0 y = a^m b^n c^p d^p$ מהצורה $a^m b^n c^p d^p$, כאשר $m + n < 2p$. אם $m + n < 2p$, הרי ש $m < p$ או $n < p$ ולכן $zu^0 xv^0 y \notin L_1$ (שכן חזקת ה a או חזקת ה b קטנות ממש מ- p , וחזקות c, d שוות ל- p), בסתירה ללמת הניפוח.
2. uxv תת-מילה של $b^p c^p$.
מכיוון ש $|uv| \geq 1$, $zu^0 xv^0 y = a^p b^m c^n d^p$ מהצורה $a^p b^m c^n d^p$, כאשר $m + n < 2p$. בדומה לסעיף הקודם, חזקת ה b או חזקת ה c קטנות ממש מ- p , וחזקות a, d שוות ל- p , ולכן $zu^0 xv^0 y \notin L_1$ בסתירה ללמת הניפוח.
3. uxv תת-מילה של $c^p d^p$.
מכיוון ש $|uv| \geq 1$, $zu^0 xv^0 y = a^p b^p c^m d^n$ מהצורה $a^p b^p c^m d^n$, כאשר $m + n < 2p$. בדומה לסעיף הקודם, חזקת ה c או חזקת ה d קטנות ממש מ- p , וחזקות a, b שוות ל- p , ולכן $zu^0 xv^0 y \notin L_1$ בסתירה ללמת הניפוח.

בכל מקרה קיבלנו סתירה עם למת הניפוח, ולכן L_1 אינה חסרת הקשר.

הערות הבודק:

ב. (10 נק') האם השפה $L_2 = \{a^i b^j c^j d^i \mid i, j \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$ היא חסרת-הקשר?

כן / לא. הקיפו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם. במידה ואתם מתארים דקדוק או אוטומט-מחסנית, מספיק לתת הסבר קצר לגבי נכונותו, ואין צורך בהוכחה פורמלית.

הוכחה:

להלן דקדוק ששפתו היא L_2 :

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSd|T \\ T &\rightarrow bTc|\varepsilon \end{aligned}$$

הסבר:

המשתנה S משמש לגזירה של מילות-ביניים מהצורה $a^i T d^i$ והמשתנה T משמש לגזירה של מילים מהצורה $b^j c^j$. יחדיו, הם גוזרים מילים מצורה הנדרשת.

הערות הבודק:

2. תהי $L \subseteq \Sigma^*$. נגדיר יחס שקילות $\approx_L$ על Σ^* באופן הבא: עבור $x, y \in \Sigma^*$, נגדיר כי $x \approx_L y$ אם ורק אם לכל $z \in \Sigma^*$ כך ש- $|z|$ זוגי, מתקיים $xz \in L \Leftrightarrow yz \in L$. כלומר, אין ל- x ול- y זנב מפריד באורך זוגי.

לדוגמה, עבור השפה $P_6 = \{a^n \mid n \bmod 6 = 0\}$:

- מתקיים $a^3 \approx_{P_6} a$, שהרי לכל z באורך זוגי, מתקיים $az \notin P_6$ וגם $a^3z \notin P_6$.
- מתקיים $a^4 \not\approx_{P_6} a^2$, שהרי עבור $z = a^2$ שאורכו זוגי, מתקיים $a^2z \notin P_6$ אבל $a^4z \in P_6$.

א. (6 נק') כמה מחלקות שקילות יש ליחס השקילות $\approx_L$ עבור השפה $L = (ab)^*$?

תשובה: 2. מלאו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

הוכחה:

שימו לב שעבור כל מילה z , $|z|$ זוגי אם"ם מתקיים אחד מהשניים:

1. $z \in L$ (ואז $z = (ab)^k$ עבור $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$).
2. $z \in \bar{L}$ וכן $z \in \{ab, aa, bb, ba\}^{k_1} \{aa, bb, ba\}^{k_2} \{ab, aa, bb, ba\}^{k_3}$ עבור $k_2 \in \mathbb{N}$ ו $k_1, k_3 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

כעת נוכיח שמחלקות השקילות הן L ו $\bar{L}$:

- תהייה $(ab)^n, (ab)^m \in L$ ו $n, m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. ומילה z , כך ש- $|z|$ זוגי.
אם $z \in L$, $z = (ab)^k$ עבור $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, ולכן $(ab)^{n+k} \in L$ וכן $(ab)^{m+k} \in L$.
אם $z \in \bar{L}$, $z \in \{ab, aa, bb, ba\}^{k_1} \{aa, bb, ba\}^{k_2} \{ab, aa, bb, ba\}^{k_3}$, $k_2 \in \mathbb{N}$ ו $k_1, k_3 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ולכן
 $(ab)^n z \in \{ab, aa, bb, ba\}^{k_1+n} \{aa, bb, ba\}^{k_2} \{ab, aa, bb, ba\}^{k_3} \notin L$
וכן $(ab)^m z \in \{ab, aa, bb, ba\}^{k_1+m} \{aa, bb, ba\}^{k_2} \{ab, aa, bb, ba\}^{k_3} \notin L$.
לסיכום, קיבלנו כי $(ab)^n \approx_L (ab)^m$.
- לכל $y \in \bar{L}$ ומילה z , כך ש- $|z|$ זוגי, נוכיח ש $yz \notin L$:
אם $|y|$ אי-זוגי ו- $|z|$ זוגי, הרי ש $|xz|$ אי-זוגי, ובפרט $yz \notin L$.
אם $|y|$ זוגי, הרי ש $y \in \{ab, aa, bb, ba\}^{l_1} \{aa, bb, ba\}^{l_2} \{ab, aa, bb, ba\}^{l_3}$ ו $l_2 \in \mathbb{N}$ ו $l_1, l_3 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$
לסיכום, שתי מילים ב $\bar{L}$ אינן ניתנות להפרדה ע"י מילה באורך זוגי, שכן הן תמיד תשארנה ב $\bar{L}$.
תהייה $x \in L, y \in \bar{L}$. תהא $z = \varepsilon$, כמובן ש- $|z|$ זוגי. $x\varepsilon = x \in L$ ו $y\varepsilon = y \in \bar{L}$ ולכן $x \not\approx_L y$.

הערות הבדוק:

ב. (6 נק') יהי $\sim_L$ יחס שקילות מייחיל-נרוד של השפה L . הוכיחו כי לכל $x, y \in \Sigma^*$, מתקיים $x \sim_L y$ אם ורק אם $x \approx_L y$ וגם $x \sigma \approx_L y \sigma$ לכל $\sigma \in \Sigma$.

הוכחה:

- נניח ש $x \sim_L y$.
אם $x \sim_L y$, לכל $z \in \Sigma^*$ מתקיים $xz \in L \Leftrightarrow yz \in L$ ובפרט עבור מילים מאורך זוגי, ולכן $x \approx_L y$.
תהי $\sigma \in \Sigma$, אם $x \sigma \approx_L y \sigma$ הרי שקיים זנב מפריד z (באורך זוגי) ל $x \sigma, y \sigma$, ולכן $xz \sigma z \in L$ ולכן $xz \in L$ בסתירה להנחה.
נניח ש $x \approx_L y$ וגם $x \sigma \approx_L y \sigma$ לכל $\sigma \in \Sigma$.
תהי $z \in \Sigma^*$
 - אם $|z|$ זוגי, מכיוון ש $x \approx_L y$ מתקיים $xz \in L \Leftrightarrow yz \in L$.
 - אם $|z|$ אי-זוגי, קיימות $w \in \Sigma^*$, $\sigma \in \Sigma$ כך ש- $|w|$ זוגי וכן $z = w\sigma$.
שם $x \sigma \approx_L y \sigma$ וכן $|w|$ זוגי ולכן מתקיים $(x\sigma)w \in L \Leftrightarrow (y\sigma)w \in L$ ולכן $xz \in L \Leftrightarrow yz \in L$ ולכן $x(\sigma w) \in L \Leftrightarrow y(\sigma w) \in L$.
לסיכום, לכל $z \in \Sigma^*$, $xz \in L \Leftrightarrow yz \in L$ ולכן $x \sim_L y$.

הערות הבודק:

ג. (8 נק') טענה: תהי $L \subseteq \Sigma^*$ שפה כך שמספר מחלקות השקילות של יחס השקילות $\approx_L$ הינו סופי. אזי L רגולרית.

הטענה נכונה } לא נכונה. הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

הוכחה:

תחילה נזכיר כמה נוטציות הנוגעות ליחסי שקילות. אם $\sim$ הוא יחס שקילות על קבוצה A , אזי נסמן ב- $A/\sim$ את קבוצת מחלקות השקילות, ולכל $a \in A$ נסמן ב- $[a]_{\sim}$ את מחלקת השקילות של a .

נניח בשלילה כי L אינה רגולרית, ולכן לפי משפט מייהיל-נרוד, יש לה אינסוף מחלקות שקילות מייהיל-נרוד. תהי $\Sigma^* = \{x_1, x_2, \dots\}$ סדרה אינסופית של נציגים של מחלקות שקילות מייהיל-נרוד שונות.

נסמן $\Sigma = \{\sigma_1, \dots, \sigma_k\}$, ולכל $i \in \mathbb{N}$ נתאים וקטור של מחלקות שקילות לפי היחס $\approx_L$,

$$y_i = ([x_i]_{\approx_L}, [x_i \sigma_1]_{\approx_L}, \dots, [x_i \sigma_k]_{\approx_L}) \in (\Sigma^* / \approx_L)^{|\Sigma|+1}$$

מכיוון שהקבוצה $(\Sigma^* / \approx_L)^{|\Sigma|+1}$ סופית, מעקרון שובך היונים קיימים $i \neq j$ כך ש- $y_i = y_j$. אבל לפי הסעיף הקודם, נובע מכך כי $x_i \sim_L x_j$, בסתירה לבחירתם כנציגים של מחלקות שקילות שונות.

נא לא
לכתוב
בשוליים

נא לא
לכתוב
בשוליים

3. א. (6 נק') הוכיחו: תהיינה $L, K \subseteq \Sigma^*$ שפות כך ש- $L \in \mathbf{R}$ וגם $K \leq_m L$, אזי $K \in \mathbf{R}$.

הוכחה:

תהיינה $L, K \subseteq \Sigma^*$ שפות כך ש- $L \in \mathbf{R}$ וגם $K \leq_m L$.
 $L \in \mathbf{R}$ ולכן קיימת מ"ט M המכריעה את L . $K \leq_m L$ ולכן קיימת f רדוקצית מיפוי מ- K ל- L .
נבנה מ"ט המכריעה את K . בהינתן מילה $w \in \Sigma^*$, בצע:

1. חשב את $f(w)$.
2. הרץ את M על $f(w)$.
3. קבל אם M קיבלה ודחה אם M דחתה.

נשים לב שמכיוון ש- f חשיבה ו- M מכריעה, המכונה תעצור על כל קלט.

המכונה המתוארת מקבלת מילה $w \in \Sigma^*$ אם M מקבלת את $f(w)$. מכיוון ש- M מכריעה את L ,
מקבלת את $f(w)$ אם $f(w) \in L$. מכיוון ש- f רדוקצית מיפוי מ- K ל- L , $f(w) \in L$ אם $w \in K$.
סיכומי של דבר, המכונה המתוארת מקבלת את w אם $w \in K$, כנדרש.

הערות הבודק:

ב. (14 נק') תהי השפה

$$\text{REPEAT}_{\text{TM}} = \left\{ \langle M, w \rangle \mid \begin{array}{l} M \text{ is a TM, } M \text{ does not halt on } w, \text{ and there is a configuration} \\ \text{that repeats at least twice during the run of } M \text{ on } w \end{array} \right\}$$

לאיזו מחלקה שייכת $\text{REPEAT}_{\text{TM}}$?

$\text{RE} \cup \text{co-RE}$, $\text{co-RE} \setminus \text{R}$, $\text{RE} \setminus \text{R}$, R . הקיפו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

הוכחה:

• $\text{REPEAT}_{\text{TM}} \in \text{RE}$

נבנה מ"ט המזהה את $\text{REPEAT}_{\text{TM}}$. עבור קלט $\langle M, w \rangle$, בצע:

1. ודא ש $x = \langle M, w \rangle$ כאשר M מ"ט ו w מילת קלט עבורה.
2. עבור $k = 1, 2, \dots$ (מבלי למחוק את הקונפיגורציות שחושבו בכל שלב)
 - i. חשב את הקונפיגורציה ה- k בריצת M על w .
 - ii. אם חושבה קונפיגורציה מקבלת או דוחה – דחה.
 - iii. אם הקונפיגורציה שחושבה זהה לקונפיגורציה שחושבה בשלבים הקודמים, קבל.

עבור $\langle M, w \rangle \in \text{REPEAT}_{\text{TM}}$, מספיק לבדוק שקונפיגורציה מסוימת חזרה פעמיים בריצת M על w , שימו לב שזה גורר בפרט ש M אינה עוצרת על w . אכן אם קונפיגורציה מסוימת חזרה פעמיים בריצת M על w , ראשית, בשום שלב לא נגיע לקונפיגורציה מקבלת או דוחה (שכן אז M עוצרת על w). שנית, הקונפיגורציה הנ"ל תופיע בפעם השנייה לאחר מספר סופי של צעדים ולכן קיים k עבורו נקבל את המילה בשלב iii.

עבור $\langle M, w \rangle \notin \text{REPEAT}_{\text{TM}}$, יתכנו שני מקרים:
אם M עוצרת על w , במשך כל הריצה (הסופית) שום קונפיגורציה לא תחזור פעמיים, ולכן המכונה תדחה את המילה בשלב ii (בשלב מסוים).
אם M לא עוצרת על w , ושום קונפיגורציה לא חוזרת פעמיים, המכונה לא תעצור על המילה ולכן היא איננה בשפתה.

לסיכום, שפת המכונה שתיארנו היא $\text{REPEAT}_{\text{TM}}$.

• $\text{REPEAT}_{\text{TM}} \notin \text{R}$

נוכיח ש $\text{REPEAT}_{\text{TM}} \leq_m \text{HALT}_{\text{TM}}$ ומכיוון ש- $\text{HALT}_{\text{TM}} \notin \text{R}$ נסיק ממשפט הרדוקציה ש $\text{REPEAT}_{\text{TM}} \notin \text{R}$.

לכל $x \in \Sigma^*$, $f(x)$ מוגדרת כתוצאת החישוב הבא:

1. אם $x = \langle M, w \rangle$ כאשר M מ"ט ו w מילת קלט עבורה, אזי $f(x) = \langle N, w \rangle$ כאשר N זו מ"ט שפועלת לכל $x \in \Sigma^*$ באופן הבא:
 - a. הרץ את M על x , תוך ניהול מונה הסופר את מספר הצעדים בריצה.
 - b. אם M עוצרת על x , כנס ללולאה אינסופית שאינה משנה את הסרט.
2. אחרת $f(x) = \varepsilon$.

ניתן לראות כי f חשיבה.

אם $\langle M, w \rangle \in \text{HALT}_{\text{TM}}$, N נכנסת ללולאה אינסופית שאינה משנה את הסרט, ובפרט קונפיגורציה מסוימת תחזור פעמיים ולכן $\langle N, w \rangle \in \text{REPEAT}_{\text{TM}}$. אם $\langle N, w \rangle \notin \text{HALT}_{\text{TM}}$, N לא עוצרת על w , ובגלל מונה הצעדים שננהל שום קונפיגורציה לא חוזרת פעמיים.

לסיכום, f רדוקציית מיפוי מ HALT_{TM} ל $\text{REPEAT}_{\text{TM}}$ כנטען.

נא לא
לכתוב
בשוליים

נא לא
לכתוב
בשוליים

4. **אנומרטור זברה** לשפה $L \subseteq \Sigma^*$ הינו אנומרטור המדפיס סדרת מילים אינסופית $w_1, w_2, \dots$, כך שמתקיים $L = \{w_2, w_4, w_6, \dots\}$ וגם $\bar{L} = \{w_1, w_3, w_5, \dots\}$. כלומר, האנומרטור מדפיס לסירוגין מילה שאינה בשפה ומילה בשפה, כך שכל מילה ב- Σ^* מודפסת בסופו של דבר (שהרי $L \cup \bar{L} = \Sigma^*$). שימו לב שבדומה לאנומרטור רגיל, מותר לאנומרטור זברה להדפיס את אותה המילה כמה פעמים.

א. (10 נק') טענה: לכל שפה $L \in \mathbf{R}$ שאינה טריוויאלית, קיים אנומרטור זברה ל- L .
הטענה נכונה } לא נכונה. הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

הוכחה 1:

ראינו בהרצאה ובתרגיל כי לכל שפה $K \in \mathbf{RE}$ קיים אנומרטור ששפתו K . יתר על כן, אם K לא-ריקה, אזי קיים אנומרטור כנ"ל המדפיס סדרה אינסופית של מילים, כי אם האנומרטור לעיל מדפיס רק סדרה סופית של מילים, זה בפרט אומר שהשפה היא סופית, ולכן ניתן להגדיר אנומרטור אחר שמדפיס את רשימת המילים הסופית ב- K ואז מדפיס אינסוף פעמים מילה כלשהי $w \in K$.

כעת, תהי $L \in \mathbf{R}$. נזכור שראינו כי $\mathbf{R} = \mathbf{RE} \cap \mathbf{coRE}$. אזי $L \in \mathbf{RE}$ ולכן קיים אנומרטור E ל- L . בנוסף, $L \in \mathbf{coRE}$ ולכן קיים אנומרטור F ל- $\bar{L}$. מכיוון ש- L אינה טריוויאלית, מתקיים $L \neq \emptyset$ וכן $\bar{L} \neq \emptyset$, ולכן לפי ההערה לעיל, ניתן להניח כי E ו- F מדפיסים, כל אחד מהם, סדרת מילים אינסופית.

נגדיר אנומרטור Z באופן הבא:

- עבור $m = 1, 2, \dots$:
 - סמלץ את F עד שהוא מדפיס m מילים והדפס את המילה ה- m .
 - סמלץ את E עד שהוא מדפיס m מילים והדפס את המילה ה- m .

נראה כי Z אנומרטור זברה ל- L .

ראשית, נשים לב כי Z לא נתקע באף איטרציה, שהרי מובטח ש- F ו- E ידפיסו סדרה אינסופית של מילים, ולכן לפחות m מילים לכל m טבעי.

כמו כן, Z מדפיס במקומות האי-זוגיים את סדרת המילים ש- F מדפיס, המהווים את $\bar{L}$, וכן Z מדפיס במקומות הזוגיים את סדרת המילים ש- E מדפיס, המהווים את L .

הוכחה 2:

$L \in \mathbf{R}$, ולכן קיימת מ"ט M שמכריעה אותה. L אינה טריוויאלית ולכן קיימות מילים $x \in L$ ו- $y \in \bar{L}$. נגדיר אנומרטור Z באופן הבא:

- לכל מילה $w \in \Sigma^*$ לפי סדר minlex:
 - סמלץ את ריצת M על w .
 - אם הריצה קיבלה, אזי הדפס את y ולאחריו הדפס את w .
 - אם הריצה דחתה, אזי הדפס את w ולאחריו הדפס את x .

נראה כי Z אנומרטור זברה ל- L .

מכיוון ש- M תמיד עוצרת, Z עובר על כל המילים ולא נתקע באחת האיטרציות. לכן Z מדפיס את כל המילים (כי הוא תמיד מדפיס את המילה שבאיטרציה). בנוסף, מאופן בחירת x ו- y ומכיוון ש- M מכריעה את L , Z תמיד מדפיס במקום אי-זוגי מילה מ- $\bar{L}$ ובמקום זוגי מילה מ- L .

נא לא
לכתוב
בשוליים

נא לא
לכתוב
בשוליים

ב. (10 נק') טענה: אם עבור שפה $L \subseteq \Sigma^*$ קיים אנומרטור זברה ל- L , אזי $L \in \mathbf{R}$.
הטענה נכונה / לא נכונה. הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

הוכחה 1:

נניח כי קיים אנומרטור זברה ל- L . נבנה מכונה M , אשר בהינתן קלט w פועלת באופן הבא:

- סמלץ את ריצת Z , תוך תחזוקת מונה m הסופר את מספר המילים שכבר הודפסו.
- עצור כאשר Z מדפיס את w .
- אם m זוגי, קבל. אחרת, דחה.

ראשית, M עוצרת על כל קלט, שהרי Z מדפיס כל מילה, ולכן ידפיס בסופו של דבר את מילת הקלט w .

בנוסף, M מקבלת את w אם Z מדפיס את w במקום זוגי (לפי הגדרת M) אם $w \in L$ (לפי הגדרת אנומרטור זברה).

לסיכום, M מכריעה את L ולכן $L \in \mathbf{R}$.

הוכחה 2:

נניח כי קיים אנומרטור זברה ל- L . יהי E אנומרטור המסמלץ את Z ומדפיס כל מילה זוגית ש- Z מדפיס. בדומה, יהי F אנומרטור המסמלץ את Z ומדפיס כל מילה אי-זוגית ש- Z מדפיס.

מתקיים $L(E) = L$ ולכן $L \in \mathbf{RE}$. כמו כן, מתקיים $L(F) = \bar{L}$, ולכן $\bar{L} \in \mathbf{RE}$, ולכן $L \in \mathbf{coRE}$.

לסיכום, $L \in \mathbf{coRE} \cap \mathbf{RE} = \mathbf{R}$, כנדרש.

הערות הבודק:

5. נאמר שגרף G מכיל לפחות r קליקות בגודל s , אם קיימות r קבוצות קודקודים שונות (אך לא בהכרח זרות) כך שכל אחת מהן היא קליקה בגודל s .

א. (10 נק') תהי השפה

$$C3 = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ is an undirected graph that contains at least 3 cliques of size } k \}$$

להלן שתי טענות:

i. השפה $C3$ היא ב-P.

ii. השפה $C3$ היא NP-שלמה.

הקיפו והוכיחו את אחת מהטענות.

הוכחה:

• $C3 \in NP$

נראה מוודא פולינומי לשפה. בהנתן קלט $\langle G, k, C_1, C_2, C_3 \rangle$, בצע:

1. וודא את תקינות הקלט: ש- $G = (V, E)$ גרף וש- $C_1, C_2, C_3 \subseteq V$.
2. וודא ש $|C_1| = |C_2| = |C_3| = k$.
3. וודא ש C_1, C_2, C_3 שונות זו מזו.
4. וודא ש C_1, C_2, C_3 קליקות. כלומר יש קשתות בין כל שני צמתים בכל קבוצה.
5. אם אחד התנאים אינו מתקיים, דחה. אחרת, קבל.

מכיוון ש- $C_1, C_2, C_3 \subseteq V$, ניתן לקודד את העד בגודל פולינומי לגודל הקלט. כמו כן, כל אחד מהשלבים 1-5 ניתן לביצוע בזמן פולינומי (לדוגמא בשלב 3, לכל צירוף של שתי קבוצות נוודא שההפרש הסימטרי אינו ריק).

$\langle G, k, C_1, C_2, C_3 \rangle$ בשפת המוודא אם C_1, C_2, C_3 הן שלוש קליקות שונות מגודל k של הגרף G , ואז $\langle G, k \rangle \in C3$. בכיוון ההפוך, אם $\langle G, k \rangle \in C3$ קיימות C_1, C_2, C_3 שלוש קליקות שונות מגודל k של הגרף G , ולכן קיים עד פולינומי עבור $\langle G, k \rangle$.

• $C3$ היא NP-קשה.

נוכיח זאת על ידי כך שנראה ש $CLIQUE \leq_p C3$:

בנייה: בהינתן קלט $\langle G, k \rangle$, כאשר $G = (V, E)$, הרדוקציה תחזיר את הפלט $\langle G', k \rangle$ כאשר G' שכפול הגרף G , 3 פעמים.

חשיבות בזמן פולינומי: שכפול הגרף G , 3 פעמים פולינומי בגודל של G . כמו כן, הפרמטר k נותר ללא שינוי.

נכונות: אם $\langle G, k \rangle \in CLIQUE$ קיימת קליקה מגודל k ב- G , ולכן ב- G' קיימות שלוש קליקות מגודל k (שלושה עותקים של הקליקה הנ"ל) ולכן $\langle G', k \rangle \in C3$. אם $\langle G', k \rangle \in C3$, הרי שב- G' יש לפחות קליקה אחת מגודל k , המשרה קליקה מגודל k ב- G ולכן $\langle G, k \rangle \in CLIQUE$.

רדוקציה נוספת אפשרית: נוסיף שתי קליקות (על צמתים חדשים) בגודל k כל אחת.

רדוקציה נוספת אפשרית: נוסיף שלושה צמתים שיחוברו לכל המקוריים, ונגדיל את k באחד.

הערות הבדוק:

ב. (10 נק') תהי השפה $D3 = \{\langle G, k \rangle \mid G \text{ is an undirected graph that contains at least } k \text{ cliques of size } 3\}$

להלן שתי טענות:

- i. השפה $D3$ היא ב-P.
- ii. השפה $D3$ היא NP-שלמה.

הקיפו והוכיחו את אחת מהטענות.

הוכחה:

להלן מכריע פולינומי לבעיה. בהנתן קלט $\langle G, k \rangle$ בצע

1. אפס מונה.
2. עבור כל השלושות של צמתים, לכל שלשה
a. בדוק האם היא יוצרת משולש, כלומר האם יש קשת בין כל שני צמתים בשלושה.
b. אם כן, נגדיל מונה באחד.
3. אם המונה גדול מ- k קבל, אחרת דחה.
- יש $\binom{|V|}{3}$ שלשות של קודקודים, כלומר $O(|V|^3)$, ועבור כל שלשה בדיקה האם היא משולש בגרף אפשרית בזמן פולינומי. בדיקת המונה בסוף גם היא פולינומית ומכאן שהמכונה רצה בזמן פולינומי בגודל הקלט.
- לא קשה לראות שהמכונה תקבל אם"ם קיימים לפחות k משולשים בגרף G , משמע אם"ם $\langle G, k \rangle \in D3$.

הערות הבדוק:

6. א. (5 נק') הגדירו: רדוקציה במקום לוגריתמי משפה A לשפה B .

הגדרה:

רדוקציה במקום לוגריתמי מהשפה A לשפה B היא פונקציה $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ חשיבה במקום לוגריתמי כך שלכל $x \in \Sigma^*$ מתקיים $x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B$.

הערות הבדוק:

דף 13 מתוך 15

נא לא
לכתוב
בשוליים

נא לא
לכתוב
בשוליים

ב. (15 נק') תהי השפה

$$\text{ODD-PATH} = \left\{ \langle G, s, t \rangle \mid \begin{array}{l} G \text{ is a directed graph, } s \text{ and } t \text{ are vertices in } G, \\ \text{and there exists a path of odd length from } s \text{ to } t \end{array} \right\}$$

הוכיחו שהשפה **ODD-PATH** היא **NL-complete**.

הערה: בשפה שבשאלה, המסלול המדובר בין s ל- t הוא לאו דווקא פשוט (כי לא נכתב שהוא כזה). אם משנים את הגדרת השפה כך שהמסלול כן חייב להיות פשוט, הוכחת השייכות ל-**NL** נעשית קלה יותר משמעותית (אין צורך בלמה), אך הרדוקציה נעשית קצת קשה יותר. עם זאת, קיבלנו כנכונים גם פתרונות שהניחו שהכוונה בשפה היא שהמסלול דווקא כן חייב להיות פשוט. יתר על-כן, קיבלנו כנכונים אפילו פתרונות שבחלק אחד של התשובה הניחו שהמסלול פשוט, אך בחלק השני לא הניחו זאת.

כדי להוכיח את הטענה עלינו להראות ש $\text{ODD-PATH} \in \text{NL}$ וגם ש **ODD-PATH** היא **NL**-קשה.

• $\text{ODD-PATH} \in \text{NL}$

נתאר מ"ט א"ד M שמכריעה את **ODD-PATH** במקום לוגריתמי. בהנתן $\langle G, s, t \rangle$ כאשר

$G = (V, E)$, המכונה M תפעל כך:

1. אתחל מונה $c \leftarrow 0$.
2. אתחל מצביע לקדקוד, $v \leftarrow s$.
3. כל עוד $c < 2|V|$:
 - a. נחש קדקוד $u \in V$.
 - b. אם $(v, u) \notin E$ דחה.
 - c. עדכן $v \leftarrow u$.
 - d. עדכן $c \leftarrow c + 1$.
 - e. אם $v = t$ וגם c אי-זוגי קבל.

4. דחה

טענה: M פועלת במקום לוגריתמי בגודל הקלט.

הוכחה: M משתמשת במספר קבוע של מצביעים ומספר קבוע של מונים שסופרים עד $2|V|$ לכל היותר. מצביע לקדקוד ניתן לייצג באמצעות $O(\log|V|)$ תווים, ומונה שסופר עד $2|V|$ ניתן גם הוא לייצוג באמצעות $O(\log|V|)$ תווים, לכן בסה"כ M פועלת במקום $O(\log|V|)$.

נותר להראות ש- M אכן מכריעה את **ODD-PATH**:

טענה: אם ב- G יש מסלול באורך אי-זוגי, אז יש בה מסלול כזה באורך קטן מ- $2|V|$.
הוכחה: יהיה $s = v_0, v_1, \dots, v_m = t$ מסלול באורך אי-זוגי מ- s ל- t , שהוא מינימלי באורכו מבין כל המסלולים הנ"ל. נקרא למסלול זה P . נניח בשלילה ש- $m \geq 2|V|$, אז במסלול מופיעים יותר מ- $2|V|$ קדקודים, ולכן מעקרון שובך היונים יש שלושה אינדקסים $i < j < k$ כך ש- $v_i = v_j = v_k$. מכיוון ש- $k - i = j - i + k - j$ מתקיים ש- $k - i$ זוגי או $j - i$ זוגי או $k - j$ זוגי. אם $k - i$ זוגי, אז המסלול $s = v_0, v_1, \dots, v_i, v_{k+1}, \dots, v_m = t$ גם הוא באורך אי-זוגי (כי הסרנו מספר זוגי של צעדים מ- P , שאורכו אי-זוגי), בסתירה להנחת המינימליות של P . נגיע לסתירה באופן דומה אם $j - i$ או $k - j$ זוגיים. לכן, $m < 2|V|$, מה שמוכיח את הטענה.

כעת, אם $\langle G, s, t \rangle \in \text{ODD-PATH}$ אז לפי הלמה יש ב- G מסלול P באורך אי-זוגי מ- s ל- t שאורכו קטן מ- $2|V|$. קיימת ריצה של M שתנחש קדקוד אחרי קדקוד את P ולבסוף תקבל. מנגד, קל לראות שאם יש ל- M ריצה מקבלת, אז סדרת הניחושים ביצעה הריצה מגדירה מסלול באורך אי-זוגי מ- s ל- t . לכן M מכריעה את **ODD-PATH**.

המשך בעמוד הבא...

נא לא
לכתוב
בשוליים

נא לא
לכתוב
בשוליים

• **ODD-PATH** היא NL-קשה.

נטען ש $PATH \leq_l ODD-PATH$. מכיוון ש-**PATH** היא NL-קשה, ינבע מכך ש-**ODD-PATH** היא NL-קשה. ישנן הרבה רדוקציות שפותרות את הבעיה, נתאר פה אחת מהן.

בנייה: בהנתן קלט $\langle G, s, t \rangle$, כאשר $G = (V, E)$, הרדוקציה תחזיר את הפלט $\langle G', s, t \rangle$ כאשר $G' = (V, E \cup \{(t, s)\})$. כלומר, הרדוקציה רק תוסיף לגרף G את הצלע (t, s) , אם היא לא שייכת כבר ל- G .

חשיבות במקום לוגריתמי: ניתן לממש את הרדוקציה על ידי טרנדוסר במקום לוגריתמי שמעתיק את הקידוד של G מסרט הקלט לסרט הפלט, אך דואג להוסיף, במידת הצורך, את הקידוד של הצלע (t, s) לרשימת הצלעות. לאחר מכן, הטרנדוסר מעתיק מסרט הקלט לסרט הפלט גם את s ואת t .

נכונות: אם $\langle G, s, t \rangle \in PATH$ אז קיים ב- G מסלול $s = v_0, v_1, \dots, v_m = t$. לכן, ב- G' קיים המסלול $s = v_0, v_1, \dots, v_m, v_0, v_1, \dots, v_m = t$ שאורכו $2m + 1$ (זוהי מספר אי-זוגי). על כן $\langle G', s, t \rangle \in ODD-PATH$.

בכיוון השני, אם $\langle G', s, t \rangle \in ODD-PATH$ אז קיים ב- G' מסלול $s = v_0, v_1, \dots, v_m = t$. נסמן ב- i את האינדקס המינימלי כך ש- $v_i = t$. נשים לב שהמסלול $s = v_0, v_1, \dots, v_i = t$ אינו משתמש בצלע (t, s) ולכן הוא גם מסלול ב- G . לכן, $\langle G, s, t \rangle \in PATH$.

הערות הבודק: